



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTO NIVEL

CARRERA ACADÉMICA
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
DESARROLLO DE SOFTWARE

MODALIDAD DE PROYECTO
PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA
Y TECNOLOGÍA (PACTE)

07_Diagramas_de_Actividades_y_Flujos_HIDROSYS • DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA OFICIAL

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ASISTENTE VIRTUAL POR WHATSAPP Y CONTROL DE ÓRDENES TÉCNICAS (HIDROSYS EC.)

7. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y FLUJOS

Flujogramas BPMN de sincronización QR y agendamiento de citas

AUTOR / ESTUDIANTE INVESTIGADOR

Freddy Peñafiel

Desarrollador y Arquitecto Principal • Hidrosys
EC.

DOCENTE / TUTOR DE PROYECTO

Ing. Fabricio Lucero

Director Académico de Proyecto PACTE • ISTA

Cuenca, Ecuador • Año Académico 2026

7. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y FLUJOGRAMAS DE PROCESO (BPMN)

Los diagramas de actividades ilustran los caminos lógicos, las bifurcaciones condicionales y los flujos de control interno del sistema **Hidrosys EC.**

7.1 Flujograma BPMN: Sincronización QR en Pestaña de Administración

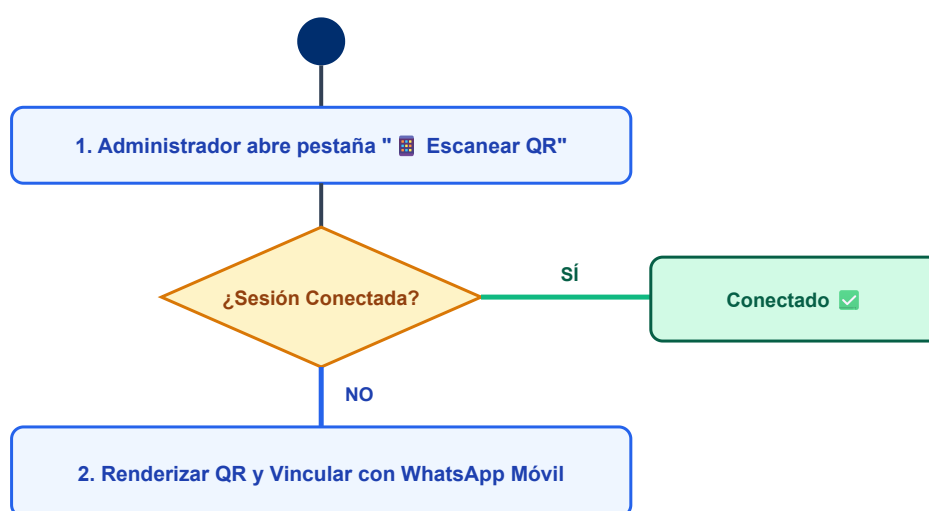


FIGURA 7.1 - DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDAD (BPMN) PARA LA CONEXIÓN QR

7.2 Flujograma: Agendamiento de Citas por WhatsApp Bot

1. **Inicio de Interacción:** Cliente envía mensaje inicial al número de Hidrosys EC.
2. **Despliegue del Menú:** El bot envía las opciones numeradas en texto plano ('1', '2', '3').
3. **Selección:** El cliente selecciona la opción '1' (Agendar Cita).
4. **Validación de Campos:** El bot solicita e inspecciona Nombre, Dirección y Fecha.
5. **Persistencia DB:** Se inserta la orden con estado Pendiente y se confirma al usuario.